A gyomirtószeres kezelés következtében a növény elsárgul, majd elpusztul.

5. Mi lehet a növény pusztulásának oka ebben az esetben? (2 pont)

A) A lebontó anyagcserében felhasználható szerves anyagok hiánya.
B) A növény intenzív gázcseréje miatt színanyagai xantofillá alakulnak.
C) A növény pusztulását az erjedés enzimeinek hiánya okozza.
D) A növény nem képes hasznosítani a Nap fényenergiáját.
E) A növény mutáció következtében pusztul el.

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

III. Átalakulások az élővilágban 12 pont



Lucretius ókori római költő versrészletének kezdő sorai az ősnemzésről szólnak. Ezen elképzelés szerint élettelen anyagból – megfelelő körülmények között – élőlény keletkezhet.

„Lám, eleven férgek szoktak támadni a ronda
Trágyából, ha a sűrűn hulló záporesőtől
Nedvessé lett föld rohadásnak ered, s ilyeténképp
Változhat, mint látjuk, minden akármi egyébbé.
Így változnak a zöld lombok, folyamok, s a kövér rét
Barmokká, emezek meg az emberi test anyagává,
Míg testünk, gyakran megesik, hogy az erdei vadnak
Szolgál táplálékul, esetleg az égi madárnak.”

Lucretius Carus: A természetről (részlet, Tóth Béla fordítása)

A férgekről a XVIII. században kimutatták, hogy ivaros úton szaporodnak, a „ronda trágya” tehát csak a tápanyagot és az energiát szolgáltatja számukra.

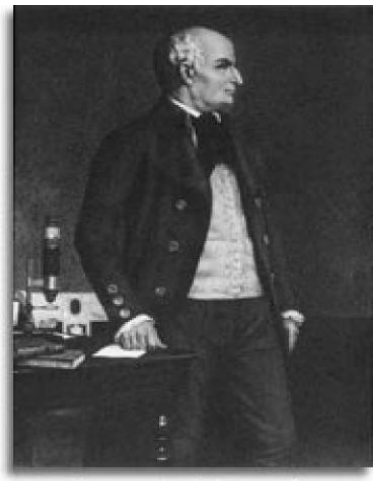
1. Mi jellemzi e lebontó férgek anyag- és energiaforrását? A megfelelő sor betűjelével válaszoljon!

A) Anyagforrás szempontjából kemotrófok, energiaforrás szempontjából heterotrófok.
B) Anyagforrás szempontjából heterotrófok, energiaforrás szempontjából kemotrófok.
C) Anyagforrás szempontjából fototrófok, energiaforrás szempontjából heterotrófok.
D) Anyagforrás szempontjából heterotrófok, energiaforrás szempontjából fototrófok.
E) Anyagforrás szempontjából kemotrófok, energiaforrás szempontjából paraziták.

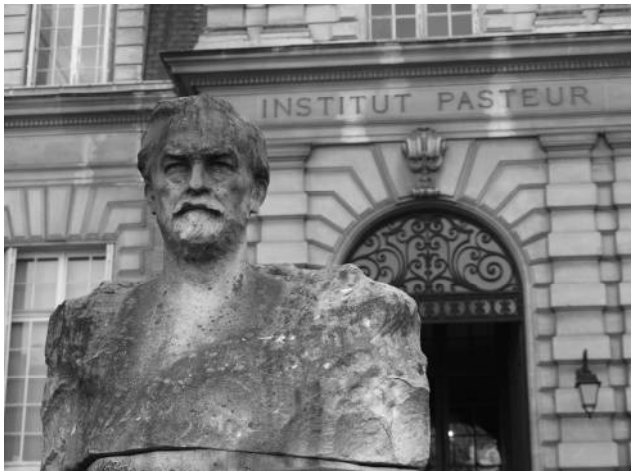
Az ősnemzés tanát látszólag megerősítette az a későbbi a tapasztalat, hogy a levegőn álló húsleves megromlik, miközben baktériumok tömege keletkezik benne. Lazzaro Spallanzani XVII. századi olasz kutató alaposan felforralt húslevest úgy zárt el, hogy abba nem juthatott kívülről levegő. Az így sterilizált húsleves tetszés szerinti ideig eltartható volt: nem keletkeztek benne baktériumok.

2. Miért nem jöttek létre baktériumok Spallanzani lombikjában a húslevesből?

A) Mert a forralás hatására kicsapódtak a húsleves tápanyagmolekulái.
B) Mert a forralás hatására megszűnt az ősnemzés lehetősége.
C) Mert az ősnemzéshez szükség van levegőre, amit a kutató kizárt.
D) Mert a forralás elpusztította a baktériumokat, újak pedig nem kerülhettek be.
E) Mert a forralás eltávolította a lombikból az oldott oxigéngázt.



Spallanzani.
Ez az olajfestmény Pasteur lakását díszítette.



Pasteur szobra a párizsi Pasteur Intézet előtt

3. Pasteur folytatta és továbbfejlesztette Spallanzani kísérleti módszerét. A felsoroltak közül mely felismerések köthetők Pasteur nevéhez? (2 pont)

A) Legyengített baktériumokból védőoltások állíthatók elő.
B) A gyermekágyi láz megfelelő higiénével megelőzhető.
C) A vírusok örökítő anyaga a fertőzött sejtek belsejébe kerül.
D) A baktériumok fertőzéseket okozhatnak.
E) Az első eukarióta sejtek baktériumok szimbiózisával jöttek létre.

4. A XX. században vált híressé Miller kísérlete. Alátámasztják-e Miller eredményei az ősnemzés ókori elméletét? Érveljen saját állítása mellett!

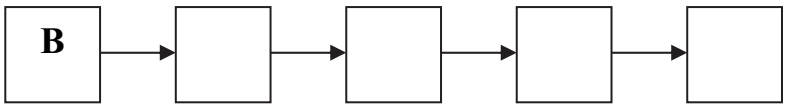
……

……

Míg az ősnemzés ókori elképzelése tévesnek bizonyult, az állatok által elfogyasztott zöld lombok valóban „barmokká”, azaz a növényevők testének anyagává alakulnak át.

5. Állítsa helyes sorrendbe e folyamat lépéseit mai tudásunk alapján! Az első lépés betűjelét megadtuk.

A) a szőlőcukor átlépése a vérplazmából a szövetközti nedvbe
B) a keményítő hidrolízise szőlőcukoregységekre
C) a szőlőcukor egységek kondenzációja izomglikogénné
D) a szőlőcukor belépése a sejtplazmába
E) a szőlőcukor felszívódása a vékonybélből



Hasonlítsa össze a növényi cellulózt és az állati glikogént!

A) a cellulózra jellemző
B) a glikogénre jellemző
C) mindkettőre igaz
D) egyikre sem igaz

6.	Szénhidrát.	
7.	A növényi sejtfal fontos alkotórésze.	
8.	Vízben kitűnően oldódik.	
9.	Az élőlények szervezetében tartalék energiaforrás.	
10.	Hatnak rá a vércukorszintet szabályozó hormonok.	
11.	Szőlőcukor-molekulákból áll.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen